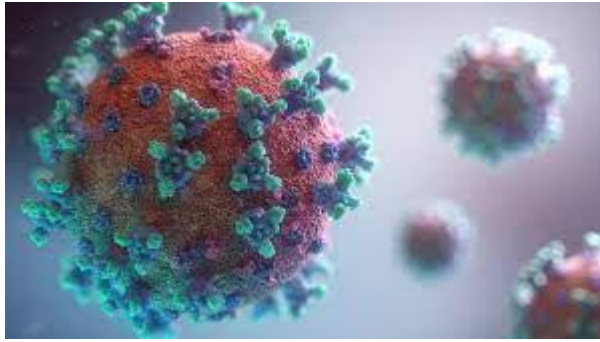


TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika



1.

Di sebuah kampung terdapat 10 orang yang terjangkit virus menular bernama covid-19. Karena tidak ada sistem karantina yang baik, setiap harinya orang yang terinfeksi akan menulari 2 orang lainnya tetapi di sisi lain setiap hari ada 15 orang yang sembuh. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas P dan Q berikut yang benar?

P	Q
Jumlah orang terinfeksi 4 hari mendatang	600

- A. $P > Q$
- B. $P < Q$
- C. $P = Q$
- D. $P = Q + 10$
- E. Tidak dapat ditentukan

2. Diberikan pola bilangan aritmatika sebagai berikut.

3, 7, 11, 15, ...

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan kuantitas yang benar?

P	Q
U ₂₀	80

- A. $P > Q$
- B. $P < Q$
- C. $P = Q$
- D. $P = Q + 1$
- E. Tidak dapat ditentukan

3. Randi akan membuat sandi 4 angka dari angka berikut. 2, 3, 5, 7, 9 dengan ketentuan tidak boleh berulang. Maka banyak cara membuat sandi tersebut adalah?

- A. 20
- B. 25
- C. 50
- D. 100
- E. 120

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

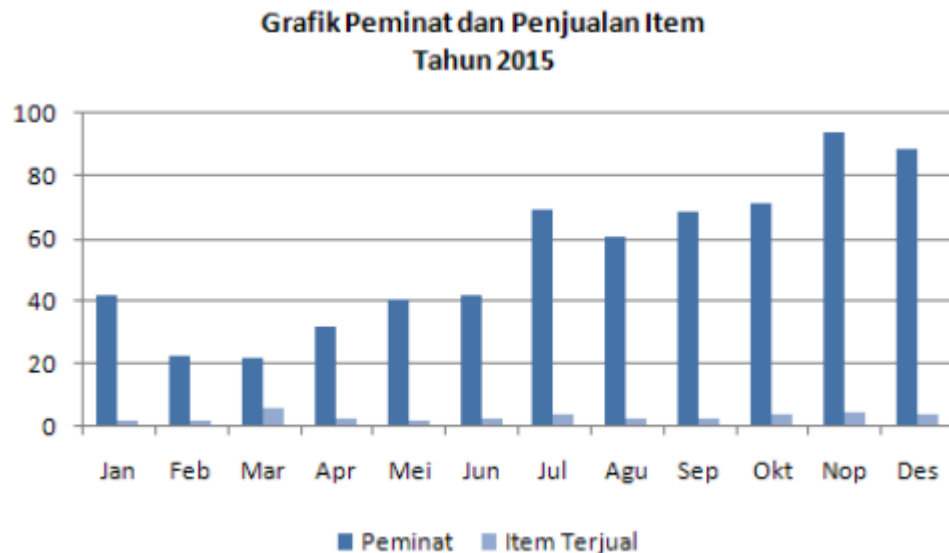
4. Angka satuan dari hasil $7^{100} + 2^{100}$ adalah ...
- 1
 - 3
 - 6
 - 7
 - 9
5. Sebuah kelompok yang terdiri atas 110 orang akan menjadi 4 sub kelompok. Jika tiap sub kelompok. Jika tiap sub kelompok setidaknya memiliki 2 anggota, manakah berikut ini pernyataan yang pasti benar?
- Setiap sub kelompok minimal mempunyai 4 anggota
 - Tidak ada sub kelompok yang punya jumlah anggota yang sama
 - Tidak ada sub kelompok yang memiliki jumlah anggota yang lebih dari 100 orang
 - Setidaknya ada 1 sub kelompok yang memiliki anggota lebih dari 25 orang
 - Sub kelompok terbesar memiliki 3 anggota lebih banyak daripada kelompok terkecil
6. Misalkan titik A (x, y) menyatakan koordinat suatu titik pada koordinat cartesius dengan $(x+y) \neq 0$. Apakah titik A berada di kuadran 1? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut?
- (1) $x^2 + 2xy + y^2 = -2(x+y)$
- (2) $x+4=2y$
- Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup
 - Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup
 - Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi satu pernyataan saja tidak cukup.
 - Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2 saja cukup
 - Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan
7. Nilai maksimum $x + 4y$ untuk x dan y yang memenuhi $x + y \leq 8, x - y \leq 4, x \geq 0$ dan $y \geq 0$ adalah...
- 30
 - 31
 - 32
 - 33
 - 34
8. Diberikan dua buah bilangan m dan n. diketahui m merupakan bilangan yang habis dibagi 4 dan n merupakan tiga kurangnya bilangan m. Berdasarkan informasi tersebut, manakah dari pernyataan berikut yang bernilai benar?
- $m + n$ bilangan genap
 - $m - 2n$ bilangan genap
 - mn bilangan ganjil
 - m/n bilangan ganjil

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

E. tidak dapat ditentukan nilai m dan n

9. perhatikan grafik peminat dan penjualan item pada tahun 2015 di bawah ini!



Berdasarkan grafik tersebut, pernyataan yang benar adalah ...

- A. Dapat dipastikan bahwa jumlah peminat berbanding terbalik dengan jumlah item terjual
 - B. Semakin besar jumlah peminat, semakin besar item terjual
 - C. Kenaikan jumlah peminat dari bulan Juni ke Agustus adalah sekitar 20%
 - D. Terjadi penurunan peminat dari bulan Oktober ke November
 - E. Setelah tahun baru, jumlah peminat naik secara pesat
10. Andi merupakan salah satu sales minuman kemasan di Pekan Raya Jakarta (PRJ). Pada hari pertama, Andi berhasil menjual 10 botol minuman. Pada hari kedua, Andi berhasil menjual $\frac{1}{2}$ dari minuman yang tersisa dan pada hari ketiga Andi berhasil menjual 5 botol minuman. Jika tersisa 2 botol minuman dari seluruh minuman yang Andi miliki, maka banyaknya minuman yang Andi miliki untuk dijual di PRJ adalah...
- A. 24 botol
 - B. 12 botol
 - C. 10 botol
 - D. 15 botol
 - E. 20 botol
11. Pada tahun 2002 usia Budi 8 tahun lebih tua dari usia Susi, sedangkan jumlah umur mereka pada tahun 2008 adalah 24 tahun. Pada tahun 2022, usia Bayu adalah...
- A. 30
 - B. 28
 - C. 47
 - D. 38
 - E. 29
12. Aloni mengambil 3 kartu dari seperangkat kartu, probabilitas terambil 2 Jack dan 1 hati adalah...

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

- A.
$$\begin{array}{r} 36 \\ 5525 \\ 24 \\ \hline \end{array}$$
- B.
$$\begin{array}{r} 5219 \\ 12 \\ \hline \end{array}$$
- C.
$$\begin{array}{r} 1224 \\ 36 \\ \hline \end{array}$$
- D.
$$\begin{array}{r} 5535 \\ 24 \\ \hline \end{array}$$
- E.
$$\begin{array}{r} 5525 \\ \hline \end{array}$$

13.

No	Interval Nilai	Jumlah Siswa
1	41-50	12
2	61-70	8
3	71-80	4
4	81-90	7
5	91-100	9

Batas kelulusan yang ditetapkan adalah nilai di atas 70. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan data pada tabel tersebut adalah...

- A. Siswa yang lulus sebanyak 20 orang
- B. Siswa yang lulus sebanyak 16 orang
- C. Siswa yang tidak lulus sebanyak 24 orang
- D. Banyak siswa adalah 50 orang
- E. Modus dari data tabel ada pada interval nilai 91 – 100
14. Patra merupakan seorang pedagang buah. Data hasil penjualan pada bulan September hingga Desember dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Bulan	Jumlah barang dagangan yang terjual	
	Apel	Jeruk
September	190	150
Oktober	230	250
November	200	280
Desember	200	300

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

Apabila harga apel adalah Rp10.000 dan harga jeruk adalah Rp7.500. pernyataan di bawah ini yang benar adalah...

- A. Apabila membeli apel dengan jumlah yang lebih kecil daripada jeruk, harga total jeruk pasti lebih kecil daripada harga total apel.
- B. Total penjualan terbesar adalah pada bulan November
- C. Total penjualan bulan Oktober lebih kecil daripada bulan November
- D. Total penjualan topi dan baju meningkat setiap bulannya dalam 3 bulan terakhir
- E. Total penjualan bulan Desember lebih tinggi 40,5% daripada bulan September

15. Dua buah dadu dilempat oleh Budi ke lantai. Masing-masing dadu mempunyai 6 sisi yang memiliki nomor 1 – 6. Berapa probabilitas untuk mendapatkan jumlah dari mata dadu yang lebih dari 10?

- A. $\frac{1}{12}$
- B. $\frac{1}{36}$
- C. $\frac{1}{6}$
- D. $\frac{1}{4}$
- E. $\frac{1}{2}$

16. Kars memiliki dadu yang memiliki 6 sisi dan melemparnya sebanyak 1 kali.

P	Q
Peluang angka yang diperoleh adalah angka kelipatan 3	Peluang untuk mendapatkan angka genap

Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara pernyataan P dan Q yang benar?

- A. Kuantitas P lebih besar daripada Q
- B. Kuantitas P lebih kecil dari pada Q
- C. Kuantitas P sama dengan Q
- D. Kuantitas Q lebih kecil daripada P
- E. Tidak dapat ditentukan hubungan antara kuantitas P dan Q

17. Ada sebuah pola bilangan yaitu sebagai berikut.

X, 12, 9, 14, 7, 18, 5, 22, 3, y

Berapa angka yang cocok untuk menggantikan nilai x dan y?

- A. 11 dan 24
- B. 11 dan 26
- C. 10 dan 22
- D. 10 dan 24
- E. 10 dan 26

18. Dikisahkan bahwa Harley sedang mengikuti ujian kelulusan akademiknya untuk segera lulus dan dapat lolos seleksi yang ia inginkan. Jika peluang Harley untuk mendapatkan nilai A pada pelajaran Kimia adalah 0,8 dan untuk pelajaran Fisika adalah 0,1. Maka peluang Harley untuk hanya mendapatkan satu nilai A dari pelajaran tersebut yaitu...

- A. 0,08

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

- B. 0,25
- C. 0,54
- D. 0,72
- E. 0,74

19. Jika terdapat tiga angka yaitu h , i , dan j membentuk barisan geometri, dimana jumlah ketiganya yaitu 91 dan jika j dikurangi dengan 13 maka ketiganya menjadi baris aritmatika, maka...

P	Q
Nilai j	10

- A. P lebih besar daripada Q
 - B. P lebih kecil daripada Q
 - C. P lebih besar atau sama dengan Q
 - D. P sama dengan Q
 - E. Hubungan Q dan P tidak dapat ditentukan
20. Dalam sebuah cerita, Argi ingin membeli 6 buah apel, 18 buah mangga, dan 15 buah jeruk, maka berapakah biaya minimal yang Argi keluarkan jika harga tersebut tertera pada tabel di bawah?

Nama Buah	Harga Satuan di Toko P	Harga Per Setengah Lusin di Toko Q	Harga Per Lusin di Toko R	Harga Satuan di Toko S
Apel	Rp4000	Rp18600	Rp30000	Rp3000
Mangga	Rp4000	Rp20000	Rp38000	Rp3500
Jeruk	Rp3000	Rp17000	Rp40000*	Rp2500
Keterangan	Diskon sebesar 20% jika pembelian melebihi 20000	-	Untuk (*) mendapatkan potongan sebesar 10%	-

- A. 106.200,00
- B. 111.200,00
- C. 111.600,00
- D. 121.200,00
- E. 121.600,00

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

Kunci Jawaban + Pembahasan.

1. A.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : A

Penularan virus dapat dimodelkan sebagai deret. Misalkan

U_n = banyaknya orang terinfeksi pada hari ke- n

$U_n = 3U_{n-1} - 15$ dan $U_1 = 10$

Ditanya: jumlah 4 hari mendatang

$U_2 = 3U_1 - 15 = 30 - 15 = 15$

$U_3 = 3U_2 - 15 = 45 - 15 = 30$

$U_4 = 3U_3 - 15 = 90 - 15 = 75$

$U_5 = 3U_4 - 15 = 225 - 15 = 210$

$U_6 = 3U_5 - 15 = 630 - 15 = 615$

Maka $P > Q$

2. B.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : B

$U_1 = a = 3$

$b = 4$

$U_{10} = a + (n-1)b$

$= 3 + (10-1)4$

$= 3 + 36$

$= 39$

Maka hubungan kuantitas P dan Q adalah $P < Q$ (B)

3. E.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : E

2,3,5,7,9

Tidak boleh berulang

Gunakan filling slot

$5 \times 4 \times 3 \times 2 = 120$ cara (E)

4. D.

Pembahasan:

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : D

7^n dan 2^n untuk $n > 0$ akan memiliki pola pada angka satuannya.

$7^1 = 7$	$2^1 = 2$
$7^2 = 49$	$2^2 = 4$
$7^3 = 343$	$2^3 = 8$
$7^4 = 2401$	$2^4 = 16$
$7^5 = \dots 7$	$2^5 = 32$
$7^6 = \dots 9$	$2^6 = 64$

Untuk 7^n :

Pola angka satuan 7,9,3,1 akan terus berulang.

Maka, untuk pangkat 100, angka satuannya adalah 1

Untuk 2^n :

Pola angka satuan 2,4,8,6 akan terus berulang.

Maka, untuk pangkat 100, angka satuannya adalah 6

Angka satuan dari hasil $7^{100} + 2^{100}$ adalah $6+1=7$.

5. D.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : D

Opsi A → Salah, karena boleh 2 atau 3 anggota

Opsi B → Salah, karena tidak ada aturan yang mengharuskan jumlahnya berbeda

Opsi C → Salah, karena bisa saja konfigurasi anggotanya 2,2,2,104

Opsi D → Benar, karena misal semua kelompok beranggotakan rata konfigurasinya 26,26,27,27

Opsi E → Salah, karena bisa saja konfigurasinya 2,2,2,104

6. A.

Pembahasan:

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

Pembahasan:

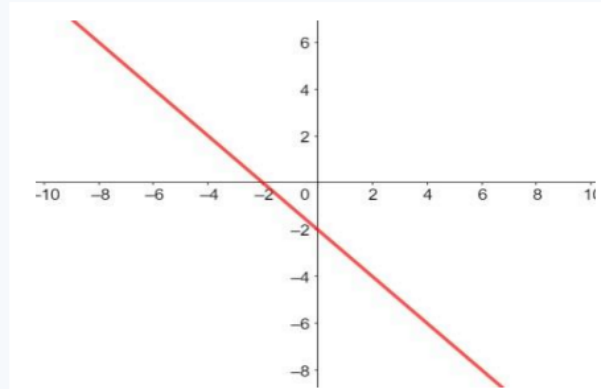
JAWABAN : A

Kuadran I $\rightarrow x > 0$ dan $y > 0$

Cek Pernyataan (1)

$$\begin{aligned}x^2 + 2xy + y^2 &= -2(x + y) \\(x + y)^2 &= -2(x + y) \\x + y &= -2\end{aligned}$$

Gambar grafik $x + y = -2$ adalah sebagai berikut

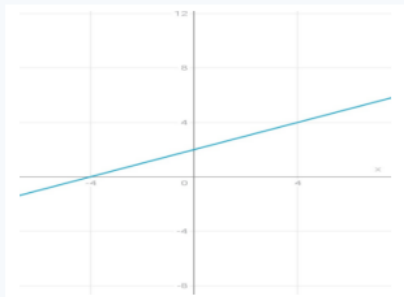


Dari grafik jelas $x + y = -2$ BUKAN kuadran I

Pernyataan (1) SAJA cukup

Cek Pernyataan (2)

$x + 4 = 2y$, dengan gambar grafiknya sebagai berikut



Dari grafik jelas $x + 4 = 2y$ MELEWATI kuadran I tetapi juga berada di kuadran lain $\rightarrow$ Sehingga tidak cukup untuk memutuskan apakah $x + 4 = 2y$ berada di kuadran I [tergantung posisi titik] Kesimpulan: Pernyataan (1) SAJA cukup, pernyataan (2) SAJA tidak cukup

7. C.

Pembahasan:

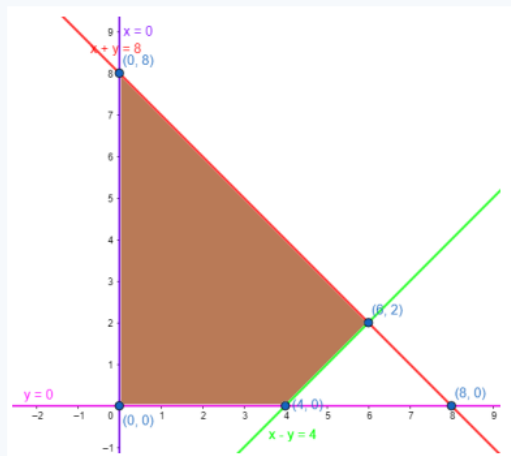
TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : C

Perhatikan daerah penyelesaian grafik berikut :



Daerah berwarna coklat merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang diberikan.

Nilai maksimal dari $x + 4y$ sendiri ditentukan oleh titik-titik sudut daerah berwarna coklat, yakni titik $(4,0)$, $(6,2)$, $(0,8)$, dan $(0,0)$ yang nilainya diberikan pada tabel berikut:

Titik	Nilai $x + 4y$
$(4,0)$	$4 + 4 \cdot 0 = 4$
$(6,2)$	$6 + 4 \cdot 2 = 14$
$(0,8)$	$0 + 4 \cdot 8 = 32$
$(0,0)$	$0 + 4 \cdot 0 = 0$

Didapatkan nilai $x + 4y$ paling besar adalah 32. Dengan demikian, nilai maksimal yang menjadi solusi permasalahan adalah 32.

8. B.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : B

Diketahui bahwa m merupakan bilangan yang habis dibagi 4. Sehingga, m pastilah bilangan yang habis dibagi 2 juga. Dengan demikian, m merupakan bilangan genap.

Sementara itu, n merupakan 3 kurangnya dari m atau jika dituliskan dalam persamaan matematika : $n = m - 3$. Telah diketahui bahwa m adalah bilangan genap. Dengan demikian, n merupakan bilangan ganjil.

Oleh karena n merupakan bilangan ganjil, maka $2n$ merupakan bilangan genap. Dengan demikian, $m - 2n$ pastilah bilangan genap.

9. C.

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : C

- Jawaban A dan B salah karena dari grafik tersebut tidak dapat ditentukan hubungan antara peminat dan item terjual.
- Jawaban C benar karena kenaikan jumlah peminat (bar biru) dari bulan Juni ke Agustus adalah sekitar 20%
- Jawaban D salah karena terjadi kenaikan peminat dari bulan Oktober ke November
- Jawaban E salah karena setelah tahun baru (Januari), jumlah peminat turun

10. A.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : A

- Misalkan jumlah botol mula-mula adalah x
- Hari pertama : 10 botol
- Sisa minuman hari pertama : $x - 10$
- Hari kedua = terjual setengah dari hari pertama $\rightarrow \frac{1}{2}(x-10)$
- Sisa hari kedua = $\frac{1}{2}(x-10)$
- Hari ketiga = terjual 5 botol
- Sisa hari ketiga = $\frac{1}{2}(x-10) - 5 = \frac{1}{2}x - 10$
- Sisa tiket di hari ketiga adalah 2
- $\frac{1}{2}x - 10 = 2$
- $\frac{1}{2}x = 12$
- $x = 24$
- Jadi, banyak botol mula-mula adalah 24

11. A.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : A

- Misalkan Budi adalah B dan Susi adalah S
- Buat persamaan berdasarkan naras
 - $B - S = 7$ ----(1)
 - $(S-14) + (B-14) = 24$
 - $S + B = 24 + 28$
 - $S + B = 52$ ----(2)
- Eliminasi persamaan (1) dan (2)
- Didapatkan $B = 30$ dan $S = 22$

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

12. A.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : A

- Kartu yang diambil → 3 kartu dari 52 total kartu

- $P(2 \text{ jack \& 1 hati}) = P(2 \text{ Jack non hati dan Hati non jack}) + P(2 \text{ Jack (1Hati) dan Non hati(Jack)})$

$$= \frac{3C2 \cdot 12C1}{52C3} + \frac{3C1 \cdot 36C1}{52C3}$$

$$= \frac{36}{5525}$$

13. A.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : A

- Modus ada pada interval nilai 41-50 sehingga opsi (E) salah
- Banyak siswa adalah 40 orang sehingga opsi (D) salah
- Batas kelulusan yang ditetapkan adalah nilai > 70 (nilai 70 tidak lulus).
 - Siswa yang tidak lulus yaitu yang memiliki interval nilai ≤ 70 ada 20 orang sehingga opsi (C) salah
 - Jadi siswa yang lulus adalah yang memiliki nilai di atas 70 yaitu sebanyak 20 orang sehingga opsi yang tepat yaitu opsi (A)

14. E.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : E

- Total penjualan
 - September = Rp3,025,000
 - Oktober = Rp4,175,000
 - November = Rp4,100,000
 - Desember = Rp4,250,000
- Apabila membeli apel dengan jumlah yang lebih kecil dari jeruk, pasti harga total penjualan jeruk lebih besar sehingga opsi A salah
- Total penjualan terbesar ada pada bulan Desember sehingga opsi B salah
- Total penjualan bulan Oktober lebih besar daripada bulan November sehingga opsi C salah
- Total penjualan topi dan baju tidak meningkat setiap bulannya pada 3 bulan terakhir (terdapat penurunan dari bulan Oktober ke bulan November) sehingga opsi D salah
- Selisih total penjualan Desember & September adalah Rp1,225,000 sehingga persentase kenaikannya menjadi 40,5% dari penjualan bulan September sehingga opsi E benar

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

15. A.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : A

- Kombinasi dari dua buah dadu adalah sebagai berikut
 - (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6)
 - (2,1) (2,2) (2,3) (2,4) (2,5) (2,6)
 - (3,1) (3,2) (3,3) (3,4) (3,5) (3,6)
 - (4,1) (4,2) (4,3) (4,4) (4,5) (4,6)
 - (5,1) (5,2) (5,3) (5,4) (5,5) (5,6)
 - (6,1) (6,2) (6,3) (6,4) (6,5) (6,6)
- Peluang jumlah mata dadu yang bernilai lebih dari 10 adalah
 - Jumlah kemungkinan kejadian yang diinginkan / Jumlah kejadian total

Sehingga peluangnya adalah $3/36 = 1/12$ yaitu opsi A

16. B.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : B

- P = Peluang angka yang diperoleh adalah angka kelipatan 3 yaitu (3,6)
 - $Q = 2/6 = 1/3$
- Q = Peluang untuk mendapatkan angka genap yaitu (2,4,6)
 - $P = 3/6 = 1/2$
- Jadi, nilai P lebih kecil daripada Q sehingga opsi B benar

17. E.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : E

- Melakukan dengan coba-coba untuk menemukan pola bilangan
- Dari hasil percobaan diketahui bahwa polanya adalah
- $x + 2 = 12 \Rightarrow x = 10$
- $3 + 23 = y \Rightarrow y = 26$
- Sehingga jawabannya adalah opsi E

18. E.

Pembahasan:

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

Pembahasan:

JAWABAN : E

Peluang Harley mendapatkan nilai A di bidang Kimia = 0,8

Peluang Harley TIDAK mendapatkan nilai A di bidang Kimia = $1 - 0,8 = 0,2$

Peluang Harley mendapatkan nilai A di bidang Fisika = 0,1

Peluang Harley TIDAK mendapatkan nilai A di bidang Fisika = $1 - 0,1 = 0,9$

Agar Harley hanya mendapatkan satu nilai A saja, artinya ada dua kemungkinan: Harley mendapat nilai A di Fisika saja (Kimia tidak), ATAU nilai A di Kimia saja (Fisika tidak), sehingga

$P(E) = \text{Peluang A di Fisika} \times \text{Peluang tidak A di Kimia} + \text{Peluang A di Kimia} \times \text{Peluang Tidak A di Fisika}$

$$= 0,1 \times 0,2 + 0,8 \times 0,9$$

$$= 0,02 + 0,72$$

$$= 0,74 \text{ (D)}$$

19. A.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : A

$$h + i + j = 91 \dots (1)$$

$h, i, j - 13$ adalah baris aritmatika, maka

$$2i = h + j - 13 \dots (2)$$

h, i, j adalah baris geometri, maka

$$i^2 = h \cdot j \dots (3)$$

substitusikan persamaan (1) ke persamaan (2)

$$2i = 91 - i - 13$$

$$3i = 78$$

$$i = 26$$

Substitusikan i ke persamaan (1)

$$h + j = 91 - 26$$

$$h + j = 65$$

$$j = 65 - h \dots (4)$$

Substitusikan persamaan 4 ke persamaan 3

TO #4 Alphastude

Penalaran Matematika

$$i^2 = h \cdot j$$

$$26^2 = h \cdot (65 - h)$$

$$676 = 65h - h^2$$

$$h^2 - 65h + 676 = 0$$

$$h = 52, \text{ atau } h = 13$$

Sehingga barisan yang mungkin yaitu:

13, 26, 52, atau

52, 26, 13

baik j dikedua persamaan adalah melebihi 10, sehingga $P > Q$

20. B.

Pembahasan:

Pembahasan:

JAWABAN : B

Untuk Apel sepenuhnya dibeli dari toko S

$$= 6 \times 3000$$

$$= \text{Rp}18000$$

Untuk Mangga, 12 buah (1 lusin) dibeli dari toko R dan 6 buah dari toko P

$$= 4000 \times 6 \times 0,8 \text{ (karena telah mencapai syarat diskon)} + 1 \times 38000$$

$$= 19200 + 38000$$

$$= \text{Rp}57200$$

Untuk Jeruk, semuanya dibeli dari toko P

$$= 3000 \times 15 \times 0,8 \text{ (karena telah mencapai syarat diskon)}$$

$$= \text{Rp}36000$$

Total biaya yang harus dikeluarkan

$$= 18000 + 57200 + 36000$$

$$= \text{Rp}111.200,00$$